(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213618218 U
(45)授权公告日 2021.07.06

(21)申请号 202022097016.2

(22)申请日 2020.09.23

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B29C 48/18(2019.01)
B29C 48/025(2019.01)
B29C 48/375(2019.01)
B29C 48/78(2019.01)

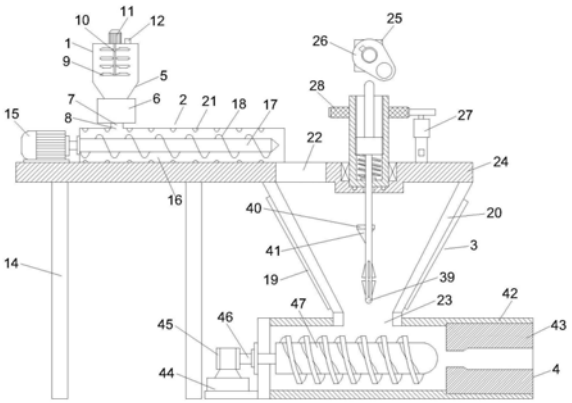
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种塑料制品生产用挤出装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种塑料制品生产用挤出装置，包括搅拌机构、送料机构、进料机构和挤出机构，所述搅拌机构的下方设置有与所述搅拌机构相连通的送料机构，所述送料机构的一侧设置有进料机构，所述进料机构的下方设置有与所述进料机构相连通的挤出机构，所述搅拌机构包括搅拌筒，搅拌筒下方设有计量装置，计量装置经输料管连接第一进料口，搅拌筒内设有搅拌叶片，搅拌叶片安装在搅拌轴上，搅拌轴穿过搅拌筒与搅拌电机的输出端固定连接，所述搅拌电机固定在搅拌筒的顶部，搅拌筒的顶部设置有第二进料口；本实用新型实现了塑料制品的连续生产，提高生产效率。



CN 213618218 U

1.一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:包括搅拌机构(1)、送料机构(2)、进料机构(3)和挤出机构(4),所述搅拌机构(1)的下方设置有与所述搅拌机构(1)相连通的送料机构(2),所述送料机构(2)的一侧设置有进料机构(3),所述进料机构(3)的下方设置有与所述进料机构(3)相连通的挤出机构(4),所述搅拌机构(1)包括搅拌筒(5),搅拌筒(5)下方设有计量装置(6),计量装置(6)经输料管(7)连接第一进料口(8),搅拌筒(5)内设有搅拌叶片(9),搅拌叶片(9)安装在搅拌轴(10)上,搅拌轴(10)穿过搅拌筒(5)与搅拌电机(11)的输出端固定连接,所述搅拌电机(11)固定在搅拌筒(5)的顶部,搅拌筒(5)的顶部设置有第二进料口(12)。

2.根据权利要求1所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述送料机构(2)包括机架(14)、送料电机(15)和送料筒(16),所述送料电机(15)和送料筒(16)分别固定在机架(14)的两侧,送料电机(15)的输出端上固定连接有螺杆轴(17)。

3.根据权利要求2所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述螺杆轴(17)安装在送料筒(16)内部,螺杆轴(17)上设有螺杆挤压叶片(18),送料筒(16)上侧壁设有第一进料口(8),送料筒(16)的出料端下方设有进料料斗(20),所述送料筒(16)的内壁均匀设有圆锥形凸起(21)。

4.根据权利要求1所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述进料机构(3)包括具有第三进料口(22)和出料口(23)的进料料斗(20)、安装架(24)、第一减速电机(25)、和所述第一减速电机(25)输出轴固定连接的凸轮(26)、设在所述安装架(24)上的旋转驱动部(27)以及安装在所述安装架(24)上由所述凸轮(26)驱动进行上下移动并由所述旋转驱动部(27)带动旋转的通料部(28)。

5.根据权利要求4所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述通料部(28)包括设在所述安装架(24)上的旋转轴(29)、设在所述旋转轴(29)上的轴向腔(30)、设在所述轴向腔(30)中的花键孔(31)、和所述花键孔(31)配合的花键轴(32)、固定在所述花键轴(32)上的下通料杆(33)、固定在所述花键轴(32)上的上顶杆(34)、设在所述轴向腔(30)底面和所述花键轴(32)之间的弹性复位件(35)以及固定在所述旋转轴(29)上的从动轮(36)。

6.根据权利要求5所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述下通料杆(33)下端设有多个下倾斜板(38)以及位于所述下倾斜板(38)上方的多个上倾斜板(37)。

7.根据权利要求6所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述下倾斜板(38)和所述下通料杆(33)铰接,所述上倾斜板(37)和所述下通料杆(33)铰接,且所述下倾斜板(38)上端和所述下通料杆(33)之间设有支撑弹簧。

8.根据权利要求7所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述下通料杆(33)底面上设有滚动钢球(39),所述下通料杆(33)上设有圆环(40),圆环通过关节轴承安装在下通料杆(33)上,所述圆环(40)下表面设有圆锥体(41),所述圆环(40)和所述下通料杆(33)之间有偏心距。

9.根据权利要求4所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述进料料斗(20)外侧壁设有电加热装置(19),电加热装置(19)为由若干热炉丝组成,电加热装置(19)一侧设有温度感应器。

10.根据权利要求1所述一种塑料制品生产用挤出装置,其特征在于:所述挤出机构(4)包括冷却管(42)、模具(43)、支座(44)、挤出电机(45)、固定轴承(46)和螺旋输送杆(47),所

述螺旋输送杆(47)安装在冷却管(42)内部的一侧，螺旋输送杆(47)一端穿过冷却管(42)通过固定轴承(46)与挤出电机(45)的输出轴连接，挤出电机(45)固定在支座(44)上，所述模具(43)固定在冷却管(42)内部的另一侧，挤出电机(45)控制螺旋输送杆(47)将进入到冷却管(42)的物料挤压到模具(43)中。

一种塑料制品生产用挤出装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑料制品技术领域，具体涉及一种塑料制品生产用挤出装置。

背景技术

[0002] 众所周知，在塑料制品生产过程中，需要将塑料颗粒熔融后挤出，使熔融的塑料进入至模具中进行冷却成型，最后得到指定形状的塑料制品，塑胶挤出机为塑料制品生产加工过程中的一个必要的设备，一般采用螺杆挤出机进行熔融的塑料挤出。现有的挤压设备挤压效果不够好，效率不够高。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种塑料制品生产用挤出装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种塑料制品生产用挤出装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种塑料制品生产用挤出装置，包括搅拌机构、送料机构、进料机构和挤出机构，所述搅拌机构的下方设置有与所述搅拌机构相连通的送料机构，所述送料机构的一侧设置有进料机构，所述进料机构的下方设置有与所述进料机构相连通的挤出机构，所述搅拌机构包括搅拌筒，搅拌筒下方设有计量装置，计量装置经输料管连接第一进料口，搅拌筒内设有搅拌叶片，搅拌叶片安装在搅拌轴上，搅拌轴穿过搅拌筒与搅拌电机的输出端固定连接，所述搅拌电机固定在搅拌筒的顶部，搅拌筒的顶部设置有第二进料口。

[0005] 进一步地，所述送料机构包括机架、送料电机和送料筒，所述送料电机和送料筒分别固定在机架的两侧，送料电机的输出端上固定连接有螺杆轴。

[0006] 进一步地，所述螺杆轴安装在送料筒内部，螺杆轴上设有螺杆挤压叶片，送料筒上侧壁设有第一进料口，送料筒的出料端下方设有进料料斗，所述送料筒的内壁均匀设有圆锥形凸起。

[0007] 进一步地，所述进料机构包括具有第三进料口和出料口的进料料斗、安装架、第一减速电机、和所述第一减速电机输出轴固定连接的凸轮、设在所述安装架上的旋转驱动部以及安装在所述安装架上由所述凸轮驱动进行上下移动并由所述旋转驱动部带动旋转的通料部。

[0008] 进一步地，所述通料部包括设在所述安装架上的旋转轴、设在所述旋转轴上的轴向腔、设在所述轴向腔中的花键孔、和所述花键孔配合的花键轴、固定在所述花键轴上的下通料杆、固定在所述花键轴上的上顶杆、设在所述轴向腔底面和所述花键轴之间的弹性复位件以及固定在所述旋转轴上的从动轮。

[0009] 进一步地，所述下通料杆下端设有多个下倾斜板以及位于所述下倾斜板上方的多个上倾斜板。

[0010] 进一步地，所述下倾斜板和所述下通料杆铰接，所述上倾斜板和所述下通料杆铰

接，且所述下倾斜板上端和所述下通料杆之间设有支撑弹簧。

[0011] 进一步地，所述下通料杆底面上设有滚动钢球，所述下通料杆上设有圆环，圆环通过关节轴承安装在下通料杆上，所述圆环下表面设有圆锥体，所述圆环和所述下通料杆之间有偏心距。

[0012] 进一步地，所述进料料斗外侧壁设有电加热装置，电加热装置为由若干热炉丝组成，电加热装置一侧设有温度感应器。

[0013] 进一步地，所述挤出机构包括冷却管、模具、支座、挤出电机、固定轴承和螺旋输送杆，所述螺旋输送杆安装在冷却管内部的一侧，螺旋输送杆一端穿过冷却管通过固定轴承与挤出电机的输出轴连接，挤出电机固定在支座上，所述模具固定在冷却管内部的另一侧，挤出电机控制螺旋输送杆将进入到冷却管的物料挤压到模具中。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型一种塑料制品生产用挤出装置，将物料从第二进料口加入搅拌筒中，搅拌筒上的搅拌电机带动搅拌轴和搅拌叶片进行旋转，对搅拌筒内的物料进行搅拌混合，物料先由搅拌叶片均匀混合，再依次通过计量装置、输料管，从第一进料口进入送料筒中，送料电机驱动送料筒内的螺杆轴转动，进入送料筒中的物料由螺杆轴上的螺杆挤压叶片带动向前推送，通过第三进料口进入进料料斗，进料料斗外侧壁的电加热装置将物料加热，使其凝结在一块，再通过出料口进入冷却管的内部，挤出电机驱动冷却管内的螺旋输送杆转动，进入冷却管中的物料由螺旋输送杆带动向前推送，物料通过模具挤压成型将其导出，实现了塑料制品的连续生产，提高生产效率。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种塑料制品生产用挤出装置的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型一种塑料制品生产用挤出装置中的通料部结构示意图。

[0018] 附图中：

[0019] 1、搅拌机构；2、送料机构；3、进料机构；4、挤出机构；5、搅拌筒；6、计量装置；7、输料管；8、第一进料口；9、搅拌叶片；10、搅拌轴；11、搅拌电机；12、第二进料口；14、机架；15、送料电机；16、送料筒；17、螺杆轴；18、螺杆挤压叶片；19、电加热装置；20、进料料斗；21、圆锥形凸起；22、第三进料口；23、出料口；24、安装架；25、第一减速电机；26、凸轮；27、旋转驱动部；28、通料部；29、旋转轴；30、轴向腔；31、花键孔；32、花键轴；33、下通料杆；34、上顶杆；35、弹性复位件；36、从动轮；37、上倾斜板；38、下倾斜板；39、滚动钢球；40、圆环；41、圆锥体；42、冷却管；43、模具；44、支座；45、挤出电机；46、固定轴承；47、螺旋输送杆。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1、2所示，本实用新型提供一种技术方案：一种塑料制品生产用挤出装

置，包括搅拌机构1、送料机构2、进料机构3和挤出机构4，所述搅拌机构1的下方设置有与所述搅拌机构1相连通的送料机构2，所述送料机构2的一侧设置有进料机构3，所述进料机构3的下方设置有与所述进料机构3相连通的挤出机构4。

[0022] 本实施例中的所述搅拌机构1包括搅拌筒5，搅拌筒5下方设有计量装置6，计量装置6经输料管7连接第一进料口8，搅拌筒5内设有搅拌叶片9，搅拌叶片9安装在搅拌轴10上，搅拌轴10穿过搅拌筒5与搅拌电机11的输出端固定连接，所述搅拌电机11固定在搅拌筒5的顶部，搅拌筒5的顶部设置有第二进料口12。

[0023] 本实施例中的所述送料机构2包括机架14、送料电机15和送料筒16，所述送料电机15和送料筒16分别固定在机架14的两侧，送料电机15的输出端上固定连接有螺杆轴17，所述螺杆轴17安装在送料筒16内部，螺杆轴17上设有螺杆挤压叶片18，送料筒16上侧壁设有第一进料口8，送料筒16的出料端下方设有进料料斗20，所述送料筒16的内壁均匀设有圆锥形凸起21，有利于物料的粉碎与塑化。

[0024] 本实施例中的所述进料机构3包括具有第三进料口22和出料口23的进料料斗20、安装架24、第一减速电机25、和所述第一减速电机25输出轴固定连接的凸轮26、设在所述安装架24上的旋转驱动部27以及安装在所述安装架24上由所述凸轮26驱动进行上下移动并由所述旋转驱动部27带动旋转的通料部28。

[0025] 本实施例中的所述通料部28包括设在所述安装架24上的旋转轴29、设在所述旋转轴29上的轴向腔30、设在所述轴向腔30中的花键孔31、和所述花键孔31配合的花键轴32、固定在所述花键轴32上的下通料杆33、固定在所述花键轴32上的上顶杆34、设在所述轴向腔30底面和所述花键轴32之间的弹性复位件35以及固定在所述旋转轴29上的从动轮36；在工作的时候，第一减速电机25旋转，进而带动凸轮26转动，由凸轮26对上顶杆34进行冲击，使得花键轴在花键孔内做竖向移动，利用下通料杆进行通料，同时，旋转驱动部带动旋转轴旋转，因为花键轴和花键孔的连接方式，旋转轴能够带动下通料杆进行转动，这样，下通料杆在进行通料的时候，就能够以竖向移动以及同时旋转的方式进行通料，通料效果好，所述旋转驱动部27包括第二减速电机以及用于带动所述从动轮36转动的主动轮；所述弹性复位件35为弹簧；所述从动轮和所述主动轮都是齿轮，相互啮合。

[0026] 本实施例中的所述下通料杆33下端设有多个下倾斜板38以及位于所述下倾斜板38上方的多个上倾斜板37；所述下倾斜板38为下端和所述下通料杆33连接且向上同时向外延伸的倾斜板，且所述下倾斜板38和所述下通料杆33成9°夹角；所述上倾斜板37为上端和所述下通料杆33连接且向下同时向外延伸的倾斜板，且所述上倾斜板37和所述下通料杆33成9°夹角。

[0027] 本实施例中的所述下倾斜板38和所述下通料杆33铰接，所述上倾斜板37和所述下通料杆33铰接，且所述下倾斜板38上端和所述下通料杆33之间设有支撑弹簧，支撑弹簧使得下倾斜板向外延伸扩展；所述上倾斜板37下端和所述下通料杆33之间均设有拉簧，拉簧使得上倾斜板向内收缩。

[0028] 本实施例中的所述下通料杆33底面上设有滚动钢球39，所述下通料杆33上设有圆环40，圆环通过关节轴承安装在下通料杆33上；所述圆环40下表面设有圆锥体41，所述圆环40和所述下通料杆33之间有偏心距。

[0029] 本实施例中的所述进料料斗20外侧壁设有电加热装置19，电加热装置19为由若干

热炉丝组成，电加热装置19一侧设有温度感应器，通过温度感应器输出的温度信号控制电加热装置19的温度，保持进料料斗20的稳定性。

[0030] 本实施例中的所述挤出机构4包括冷却管42、模具43、支座44、挤出电机45、固定轴承46和螺旋输送杆47，所述螺旋输送杆47安装在冷却管42内部的一侧，螺旋输送杆47一端穿过冷却管42通过固定轴承46与挤出电机45的输出轴连接，挤出电机45固定在支座44上，所述模具43固定在冷却管42内部的另一侧，挤出电机45控制螺旋输送杆47将进入到冷却管42的物料挤压到模具43中。

[0031] 工作原理：使用本装置时，将物料从第二进料口12加入搅拌筒5中，搅拌筒5上的搅拌电机11带动搅拌轴10和搅拌叶片9进行旋转，对搅拌筒5内的物料进行搅拌混合，物料先由搅拌叶片9均匀混合，再依次通过计量装置6、输料管7，从第一进料口8进入送料筒16中，送料电机15驱动送料筒16内的螺杆轴17转动，进入送料筒16中的物料由螺杆轴17上的螺杆挤压叶片18带动向前推送，通过第三进料口22进入进料料斗20，进料料斗20外侧壁的电加热装置19将物料加热，使其凝结在一块，再通过出料口23进入冷却管42的内部，挤出电机45驱动冷却管42内的螺旋输送杆47转动，进入冷却管42中的物料由螺旋输送杆47带动向前推送，物料通过模具43挤压成型将其导出。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

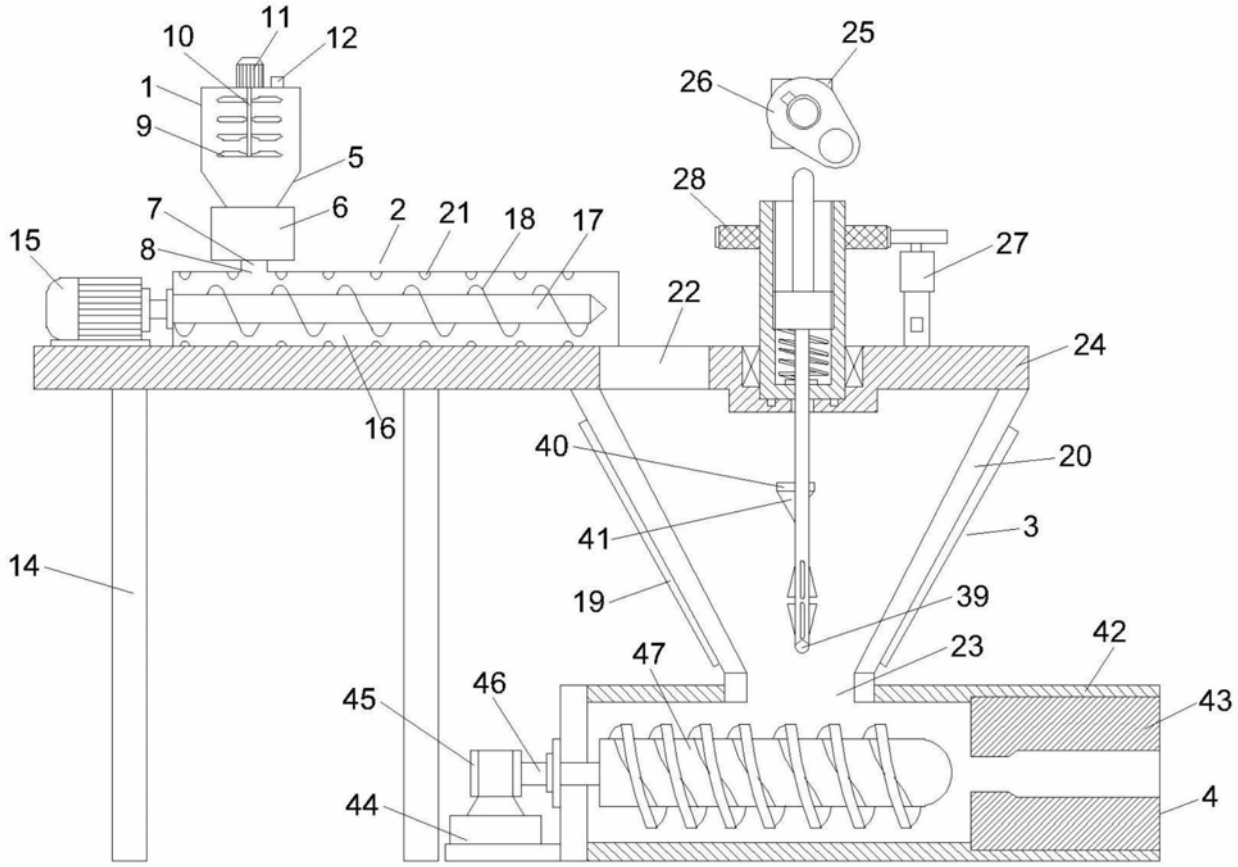

11
10
12
1
9
5
7
6
2
21
18
17
15
8
22
25
26
28
27
24
16
40
20
41
3
14
19
39
42
47
23
46
45
43
44
4

图1

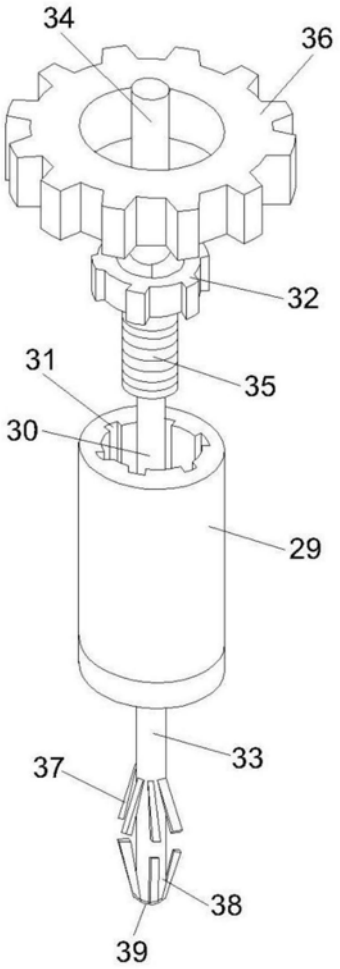


图2